

基于单片机的时钟校时系统设计

Design of Clock Timing System Based on Microcontroller

赵琳¹ 王璐² 闵莉²

Zhao Lin Wang Lu Min Li

(1.沈阳化工学院计算机学院, 辽宁 沈阳 110142; 2.沈阳建筑大学理学院, 辽宁 沈阳 110168)

(Faculty of Computer Science and Technology, Shenyang University of Chemical Technology, Liaoning Shenyang 110142; 2.College of Science, Shenyang Jianzhu University, Liaoning Shenyang 110168)

摘 要 本文设计了以单片机为核心的高精度时间校时系统。通过接收调频无线广播的整点报时信号,校对系统时钟,以消除时钟的累积误差,从而实现全自动同步准确计时的目的,并且可以根据设置定时的时间,通过语音电路进行各种语音提示。

关键词: AT89C52 单片机; 时钟芯片 DS1302; 时钟校时; 音乐芯片

中图分类号: TM131

文献标识码: B

文章编号: 1671-4792-(2009)1-0192-03

Abstract: The precise clock timing system taken the single chip computer as kernel is designed in this paper. Through receiving the radio hour, the system clock can be corrected, which can remove the accumulative error. Then the purpose of full automatically synchronous count can be implemented. According the setting time, all kinds of voice prompt can be done through the voice circuit.

Keywords: AT89C52 Single Chip Computer; Clock Chip DS1302; Clock Timing; Pronunciation Chip

0 引言

数字电子时钟,自从它发明的那天起,就成为人类的朋友,是人们日常生活中必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及车站、航站、剧院、办公室等公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。但随着时间的推移,科学技术的不断发展,生活节奏越来越快,竞争日益激烈,人们对时间计量的精度要求越来越高,应用越来越广。可以说时间的准确已成为各行业安全运行的基础,如果时间出现误差而不能及时校正,会造成一系列严重的后果和经济损失。设计一种时钟校时系统显得尤为重要,而且此系统还可以随意的定时报时,及时提醒下一步要发生的事情或要完成的事情,给人们的生活、学习和工作带来更多的方便。

高精度的计时工具大多数都使用了石英晶体振荡器,由于电子钟、石英表、石英钟都采用了石英技术,因此走时精度高、稳定性好、使用方便、不需要经常调校。数字式电子钟用集成电路计时,译码器电路代替机械式传动,用 LED 显示器代替指针显示时间,减小了计时误差,这种时钟具有时、分、秒显示时间的功能,还可以进行时、分、秒的校对,片选的灵活性好。专门的时钟芯片还可以提供高精度的准确时间,本设计采用的时钟芯片是 DS1302。本系统研究调频无线接收整点广播报时信号,校对系统时钟,并设置定时时间,通过语

音芯片进行声音提示。

1 硬件方案概述

本设计以 AT89C52 单片机为核心器件组成一个时间校时系统。该系统具有标准的日历 / 时钟,即年、月、日、星期、时、分和秒,遇闰年自动修正的功能;显示器由 6 位数字型数码管组成,显示时间值和日期,常态下显示日期;整点报时信号由外接无线电收音机提供,信号调整部分由滤波器和施密特触发器组成。

(1) 单片机接受整点广播报时信号

从收音机天线输入的语音信号经过高通滤波器,送入由 NE555 定时器接成的施密特触发器对其进行波形整形,然后接单片机的中断,进行时间校时。

(2) 语音提示部分的电路

由音乐芯片 LX9300、两个并联的 1K 电阻、两个串联的二极管 D1 和 D2、一个三极管 Q1、一个蜂鸣器 HA1 组成,与单片机的 P2.7 口相连。本设计电路结构简单,抗干扰性强,选取器件少,成本低,而且可以实现定时时间到及时发出语音进行提示。

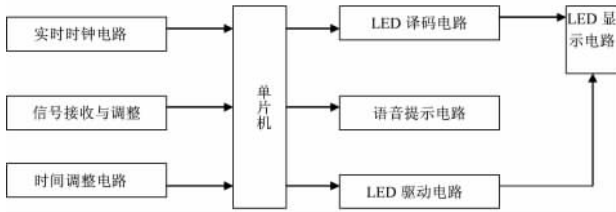
(3) 系统时钟及显示部分的电路

系统为了实现在时时钟功能,电路采用 DS1302 芯片与单片机的 P1 口相连。该芯片具有时钟 / 日历功能,电路中配

合了两粒纽扣式后备电池,以保证 DS1302 在外电源掉电后正常计时。六位 LED 显示部分采用共阳极接法,由 74LS47 和六个 8550PNP 的三极管直接驱动组成。

2 系统主电路设计

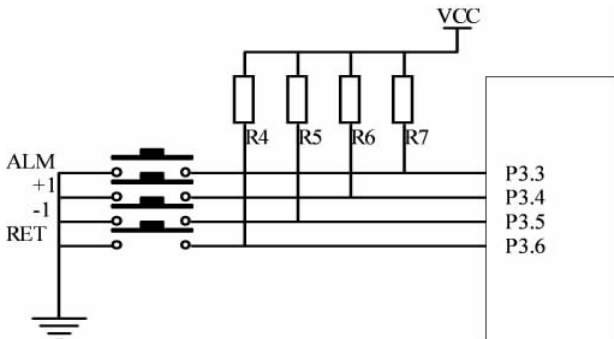
根据设计内容与设计思路,系统采用 51 单片机作为核心控制部件,由信号接收与调整电路、实时时钟电路、时间调整电路、LED 译码 / 驱动电路、LED 显示电路、蜂鸣器电路等电路模块组成。系统硬件功能图如图一所示:



图一 系统硬件功能框图

2.1 按键电路设计

按键在单片机系统中是一个很重要的部件,主要是控制系统的工作状态。

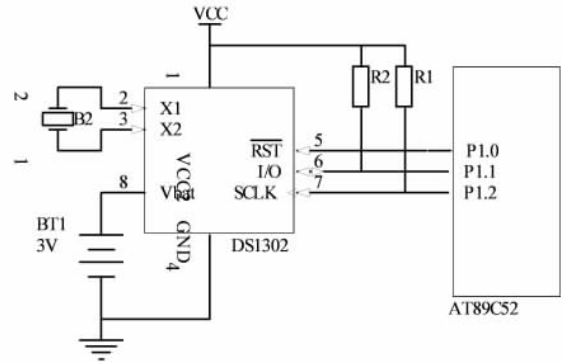


图二 按键电路图

时间调整与定时时间的输入,通过接入键盘电路实现。系统按键电路的上拉电阻均选用 1K 电阻,为按键提供工作电流,共设计 4 个按键,通过 P3 口与单片连接,分别定义为:①ALM 键(定时设置键) 中断工作方式,其功能是当该键按下时,进入定时时间输入功能;②+1 键 其功能是当该键按下时,被调整位加一;③-1 键 其功能是当该键按下时,被调整位减一;④RET 键 其功能是当该键按下时,指向下一个要调整的位。

2.2 时钟电路设计

时钟电路由 DS1302、B2、R1、R2 和 BT1 组成系统时间模块,产生系统的标准时间。DS1302 内部的实时时钟 / 日历提供秒、分、时、日、月及年等信息,对小于 31 天的月末的日期进行调整,还包括闰年的校正功能。时钟的运行可采用 24h 或带 AM(上午)和 PM(下午)的 12h 格式。它是一个串行接口芯片,即 RET(复位线)、I/O(数据线)、SCLK(串行时钟线)通过 P1 口中的 P1.0、P1.1、P1.2 与单片机连接。R1、R2 两个上拉电阻选用 10KΩ。其 V2 引脚为备用电源输入引脚,接两粒纽扣式后备电池,以保证 DS1302 在外电源掉电后正常计时。X1、X2 引脚外接晶振,B2 晶振频率为 32.768kHz。



图三 时钟电路图

DS1302 与单片机的通信仅需 3 根线,即上述的 RST(复位线)、I/O(数据线)及 SCLK(串行时钟线)。数据可按每次 1 字节或多达 31 字节的形式传送到时钟寄存器或 RAM,也可以从中读出。开始数据传送,首先把 RST 置为高电平,然后提供地址和命令信息(8 位)。在进行单字节传送或多字节传送时,开始的 8 位命令字节用于指定 RAM 和时钟寄存器中哪个将被访问。在开始 8 个时钟周期把命令装入移位寄存器之后,在 SCLK 时钟控制下,读操作时输出数据,写操作时输入数据。通过把 RST 复位线驱动至高电平,启动所有的数据传送。数据输入时,时钟的上升沿数据必须有效,数据的输出在时钟的下降沿。如果 RST 为低电平,那么所有的数据传送将被中止,且 I/O 引脚变为高阻状态。上电时,在 $V1 > 2.5V$ 之前, $RST=0$ 。当 $RST=1$ 状态时,SCLK 必须为逻辑 0。

2.3 信号滤波与整形电路设计

此部分电路由 C1、C2、R3 和 NE555 组成。其中 C1 和 R3 组成无源高通滤波器,NE555 和 C2 接成施密特触发器。滤波器的主要用途是阻止某些频率分量通过,而同时又让某些频率分量顺利通过。滤波器的种类相当多,在此介绍与电容、电阻有关的 RC 滤波器。

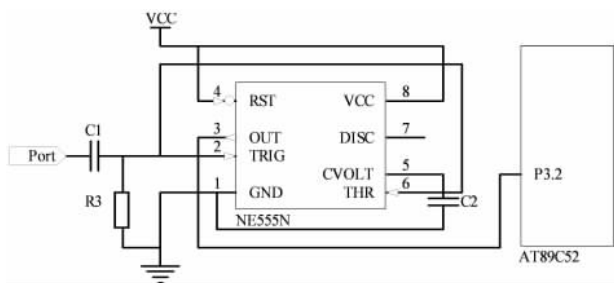
无线电整点广播报时声音分六下,前五下报时信号的频率是 800HZ,最后一声信号的频率是 1600HZ。本系统设计只需要最后一声信号,所以选用高通滤波器滤除不必要的前五个声音。其高通滤波器的电阻和电容根据计算公式:

$$f \approx \frac{1}{6.28RC} \quad (1)$$

计算出电阻选用 10KΩ,电容选用 1PF,这样就可以得到频率等于 1500 HZ,信号频率低于 1500 HZ 的就被此滤波器截止了,所以只有整点报时信号的最后一声可以顺利通过。

为了提高 NE555 内部比较器参考电压的稳定性,在 NE555 接成的施密特触发器中的第 5 引脚接一个 0.01μF 的滤波电容。通过滤波器的最后一声信号接入 NE555 的第二引脚作为其输入信号,其第 3 引脚为输出引脚接单片机的 P3.2 口,即外部中断 INT0 口。此部分电路的作用是,首先将无线电整点广播报时输入信号滤波,只通过频率高于 1500 HZ 的信号,然后将其由高电平变为低电平,用于单片机的中断信号。因为本系统设计的单片机外部中断选择的是电平触

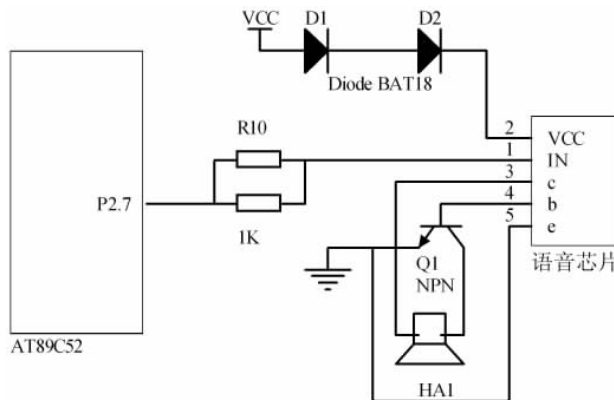
发方式,只有信号是低电平才为有效信号。单片机允许中断,进行时钟校时。



图四 信号滤波与整形电路图

2.4 语音提示电路设计

由音乐芯片 LX9300、两个并联的 1K 电阻、两个串联的二极管 D1 和 D2、一个三极管 Q1、一个蜂鸣器 HA1 组成系统的语音提示模块,与单片机的 P2.7 口相连,实现定时发出语音提示的功能。在单片机初始化之后,就置 P2.7 为低电平,这样三极管 Q1 是截止状态,音乐芯片的电源供电被截止而不工作。当定时时间到,置 P2.7 为高电平,电源给音乐芯片供电,通过蜂鸣器发出语音提示。语音提示结束后,再置 P2.7 为低电平,等待下一次的定时时间到,再次重复上述操作。

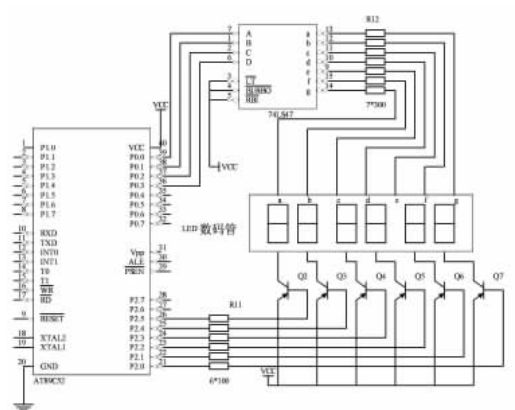


图五 语音提示电路图

2.5 时间显示电路设计

时间显示电路采用 6 位 LED 显示器,用于显示系统时间和一些提示信息。由 74LS47、R11、R12 和六个 8550 三极管 Q2~Q7 组成时间显示模块,通过 P0 口和 P2 口与单片机相连。LED 显示器采用共阳极动态扫描形式。由于 LED 显示器是以 LED 为基础的,所以它的光、电特性及极限参数意义大部分与发光二极管相同。

74LS47 是 LED 显示器的段码驱动芯片,在使用时,将该芯片的输入端引脚 A、B、C、D 分别与单片机的 P0.0、P0.1、P0.2、P0.3 口连接,该芯片的输出端 7 个引脚,与 LED 显示器的 7 个段码引脚相连接。74LS47 的作用是接收来自单片



图六 时间显示电路图

机的 BCD 码的输入信号,经过锁存、译码和放大后,输出 7 段字型码到 LED 显示器,完成对 BCD 码到 7 段字型码的锁存、译码和驱动的功能。六个三极管组成 LED 显示器的位码驱动,由软件编程实现其工作,设置三极管与单片机相连的各引脚端为低电平来为 LED 供电,使其正常显示时间。

3 结束语

该系统以单片机为核心控制部件,通过软件编程实现其功能。通过接收广播电台的整点报时信号,经滤波与调整后接单片机的中断进而对时钟进行自动校时,以消除时钟的累积误差,从而实现全自动同步准确计时。其自动校时功能弥补了普通时钟走时不准、需要人工校时等缺点,既节省了人力,也节省了大量经费,有很大的发展潜力和应用价值。

参考文献

- [1]何希才.常用集成电路简明速查手册[M].北京:国防工业出版社,2006.
- [2]徐红霞.数字钟电路的设计[J].广东技术师范学院学报,2008,(3):17-20.
- [3]王幸之.AT89 系列单片机原理与接口技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2004.
- [4]刘雨,唐涛,刘波,陆启进.北京地铁超速防护设备的校时系统[J].机电工程,2007,20(5):58-61.
- [5]周慧潮.常用电子元件及典型应用[M].北京:电子工业出版社,2005.

作者简介

赵琳(1973—)男,汉,沈阳化工学院计算机学院讲师,主要研究方向 计算机控制,软计算方法研究;
王璐(1979—)女,汉,沈阳化工学院计算机学院讲师,主要研究方向 计算机控制,软计算方法研究;
闵莉(1974—)女,汉,博士,沈阳建筑大学理学院,讲师,主要研究方向 图像处理与模式识别。